# גבולות של פונקציות

חשבון אינפיניטסימלי - גבולות

## הגדרת גבול בנקודה (לא פורמלי)

גבול של פונקציה $f(x)$ בנקודה $x_0$ הוא הערך $L$ שאליו $f(x)$ מתקרבת ככל ש-$x$ מתקרב ל-$x_0$, אך לא בהכרח שווה לו בנקודה $x_0$. סימון: $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$. עבור פונקציה אלמנטרית המוגדרת בנקודה $x_0$, הגבול בנקודה זו שווה לערך הפונקציה: $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

**טעויות נפוצות**

טעות נפוצה היא להניח שפונקציה חייבת להיות מוגדרת בנקודת הגבול $x_0$. הגבול מתאר את התנהגות הפונקציה 'סביב' הנקודה, לא 'בתוך' הנקודה. טעות נוספת היא להניח שהגבול תמיד שווה לערך הפונקציה בנקודה $f(x_0)$.

**דוגמה**

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$. נחשב את הגבול כאשר $x \to 2$:

1. הצבה ישירה: $\frac{2^2-4}{2-2} = \frac{0}{0}$ (צורת אי-וודאות).
2. נפשט את הפונקציה על ידי פירוק לגורמים: $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2}$.
3. נצמצם את הגורם $(x-2)$, כיוון ש-$x \neq 2$ בסביבת הגבול: $f(x) = x+2$, עבור $x \neq 2$.
4. כעת נחשב את הגבול: $\lim_{x\to 2}(x+2) = 2+2 = 4$.

למרות ש-$f(x)$ אינה מוגדרת ב-$x = 2$, הגבול שלה בנקודה זו קיים ושווה ל-4.

## גבולות חד-צדדיים ותנאי קיום הגבול

גבול חד-צדדי מימין ($x \to x_0^+$): הערך $L$ ש-$f(x)$ מתקרבת אליו כאשר $x$ מתקרב ל-$x_0$ מערכים גדולים מ-$x_0$. סימון: $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = L$.

גבול חד-צדדי משמאל ($x \to x_0^-$): הערך $L$ ש-$f(x)$ מתקרבת אליו כאשר $x$ מתקרב ל-$x_0$ מערכים קטנים מ-$x_0$. סימון: $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = L$.

גבול הפונקציה בנקודה $x_0$ קיים אם ורק אם שני הגבולות החד-צדדיים קיימים ושווים זה לזה. כלומר, $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$ אם ורק אם $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \lim_{x \to x_0^-} f(x) = L$. אם הגבול קיים, הוא יחיד.

**טעויות נפוצות**

שכחה לבדוק את קיום שני הגבולות החד-צדדיים עבור פונקציות מפוצלות, פונקציות המכילות ערך מוחלט, או כאשר המכנה שואף ל-0 והמונה שואף לערך שונה מ-0 ($a \neq 0$ במכנה ששואף ל-0).

**דוגמה**

נתונה הפונקציה $f(x) = \begin{cases} x+1 & x \ge 0$ -$x \to 0$ נבדוקאתהגבולכאשר.$x^2 & x < 0 \end{cases}$:

1. גבול מימין ($x \to 0^+$): נשתמש בחלק העליון של הפונקציה: $\lim_{x \to 0^+} (x+1) = 0 + 1 = 1$.
2. גבול משמאל ($x \to 0^-$): נשתמש בחלק התחתון של הפונקציה: $\lim_{x \to 0^-} (-x^2) = -(0)^2 = 0$.
3. מכיוון ש-$1 \neq 0$ ($\lim_{x \to 0^+} f(x) \neq \lim_{x \to 0^-} f(x)$), הגבול $\lim_{x \to 0} f(x)$ אינו קיים.

## גבולות באינסוף ואסימפטוטות אופקיות

גבול באינסוף הוא הערך שאליו הפונקציה מתקרבת כאשר $x$ שואף לאינסוף ($\infty$) או למינוס אינסוף ($-\infty$).

אם $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ (כאשר $L$ הוא מספר סופי), אז הישר $y = L$ הוא אסימפטוטה אופקית לפונקציה כאשר $x \to \infty$.

באופן דומה, אם $\lim_{x\to-\infty} f(x) = K$ (כאשר $K$ הוא מספר סופי), אז הישר $y = K$ הוא אסימפטוטה אופקית לפונקציה כאשר $x \to -\infty$. לפונקציה יכולות להיות עד שתי אסימפטוטות אופקיות שונות.

**טעויות נפוצות**

הנחה אוטומטית כי גבול באינסוף זהה לגבול במינוס אינסוף, במיוחד עבור פונקציות שאינן זוגיות או אי-זוגיות (לדוגמה, פונקציות מעריכיות). יש לבדוק כל כיוון בנפרד.

**דוגמה**

נחשב את הגבולות באינסוף עבור $f(x) = \frac{1}{x}$:

1. $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$.
2. $\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0$.

לכן, הישר $y = 0$ הוא אסימפטוטה אופקית של $f(x)$ גם כאשר $x \to \infty$ וגם כאשר $x \to -\infty$.

## גבולות אינסופיים בנקודה ואסימפטוטות אנכיות

גבול אינסופי בנקודה $x_0$ מתרחש כאשר ערך הפונקציה שואף לאינסוף ($\infty$) או למינוס אינסוף ($-\infty$) ככל ש-$x$ מתקרב ל-$x_0$.

אם $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = \pm\infty$ או $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \pm\infty$, אז הישר $x = x_0$ הוא אסימפטוטה אנכית לפונקציה.

**טעויות נפוצות**

טעות בהבחנה בין סימן האינסוף (חיובי או שלילי) בעת התקרבות לנקודה מצד ימין לעומת צד שמאל, מה שחשוב לקביעת התנהגות הפונקציה. יש לזכור כי לצורך הגדרת אסימפטוטה אנכית, מספיק שאחד מהגבולות החד-צדדיים יהיה אינסופי.

**דוגמה**

נחשב את הגבולות בנקודה $x = 0$ עבור $f(x) = \frac{1}{x^2}$:

1. גבול מימין ($x \to 0^+$): כאשר $x \to 0^+$ (למשל $x = 0.1$), $x^2 \to 0^+$ (למשל $0.01$).
   לכן, $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^2} = \infty$.
2. גבול משמאל ($x \to 0^-$): כאשר $x \to 0^-$ (למשל $x = -0.1$), $x^2 \to 0^+$ (למשל $0.01$).
   לכן, $\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x^2} = \infty$.
3. מכיוון ששני הגבולות החד-צדדיים שואפים לאינסוף, הישר $x = 0$ הוא אסימפטוטה אנכית של $f(x)$.

## כללי האריתמטיקה של גבולות (סופיים)

בהינתן ש-__$\lim_{x\to a} f(x) = L$ ו-__$\lim_{x\to a} g(x) = M$, כאשר $L, M$ הם מספרים סופיים:

1. סכום/הפרש: $\lim_{x\to a}(f(x) \pm g(x)) = L \pm M$.
2. מכפלה בקבוע: $\lim_{x\to a}(c \cdot f(x)) = c \cdot L$ לכל קבוע $c \in \mathbb{R}$.
3. מכפלה: $\lim_{x\to a}(f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M$.
4. מנה: $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$, בתנאי ש-$M \neq 0$.
5. הרכבה: אם $f$ רציפה ב-$M$, אז $\lim_{x\to a} f(g(x)) = f(\lim_{x\to a} g(x)) = f(M)$.

כללים אלה תקפים גם עבור גבולות באינסוף.

**טעויות נפוצות**

יישום כללים אלה ל'צורות אי-וודאות' (למשל, $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$) מבלי לבצע פישוט או שינוי אלגברי קודם. יש להבין שכללים אלה תקפים רק לגבולות סופיים שאינם צורות אי-וודאות.

**דוגמה**

נחשב את הגבול $\lim_{x\to 1}(2x + 3)$:

1. נשתמש בכלל הסכום: $\lim_{x\to 1}(2x + 3) = \lim_{x\to 1}(2x) + \lim_{x\to 1} 3$.
2. נשתמש בכלל המכפלה בקבוע ובגבול של קבוע: $2 \cdot \lim_{x\to 1} x + 3$.
3. נציב את $x = 1$: $2 \cdot 1 + 3 = 5$.

## טיפול בצורת אי-וודאות $frac{0}{0}\$

כאשר הצבה ישירה של נקודת הגבול מניבה את הצורה $\frac{0}{0}$, יש לבצע מניפולציות אלגבריות כדי לפשט את הביטוי ולהעלים את הגורם שגורם לאפס במכנה ובמונה. השיטות הנפוצות הן:

1. **פירוק לגורמים וצמצום:** עבור ביטויים פולינומיים או רציונליים.
2. **כפל בצמוד:** עבור ביטויים המכילים שורשים.

**טעויות נפוצות**

טעויות בפירוק לגורמים או בכפל ופישוט של ביטויים עם שורשים. שכחה לצמצם את הגורם הבעייתי לאחר הפישוט. לעיתים תלמידים מנסים להשתמש בכלל לופיטל למרות שעדיין לא נלמד, מה שמוביל לטעויות אם אינם בקיאים בו.

**דוגמה**

נחשב את הגבול $\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{\sqrt{x+3}-2}$:

1. הצבה ישירה: $\frac{1-1}{\sqrt{1+3}-2} = \frac{0}{\sqrt{4}-2} = \frac{0}{0}$.
2. נכפול את המונה והמכנה בצמוד של המכנה ($\sqrt{x+3}+2$):

$$\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{\sqrt{x+3}-2} \cdot \frac{\sqrt{x+3}+2}{\sqrt{x+3}+2}$$

3. נפשט את המכנה באמצעות הנוסחה להפרש ריבועים ($(A-B)(A+B) = A^2 - B^2$):

$$= \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}{(x+3)-4} = \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}{x-1}$$

4. נצמצם את הגורם $(x-1)$ (מכיוון ש-$x \neq 1$ בהתקרבות לגבול):

$$= \lim_{x\to 1}(\sqrt{x+3}+2)$$

5. כעת נציב $x = 1$: $\sqrt{1+3}+2 = \sqrt{4}+2 = 2+2 = 4$.

## טיפול בצורת אי-וודאות $\frac{\infty}{\infty}$

כאשר $x \to \pm\infty$ והמונה והמכנה שואפים לאינסוף (או למינוס אינסוף), יש לחלק את המונה ואת המכנה בגורם הדומיננטי. הגורם הדומיננטי הוא האיבר ששואף לאינסוף הכי מהר (לדוגמה, החזקה הגבוהה ביותר של $x$ בפולינומים, או הבסיס הגדול ביותר באקספוננטים).

**כלל מנת פולינומים עבור $x \to \pm\infty$:**

- אם מעלת המונה $>$ מעלת המכנה, הגבול הוא $\pm\infty$ (בהתאם לסימני המקדמים המובילים).
- אם מעלת המונה $<$ מעלת המכנה, הגבול הוא $0$.
- אם מעלת המונה $=$ מעלת המכנה, הגבול הוא מנת המקדמים המובילים.

**טעויות נפוצות**

זיהוי שגוי של הגורם הדומיננטי, במיוחד בביטויים משולבים (פולינומים עם אקספוננטים) או עבור גבולות במינוס אינסוף. יש לשים לב שהחזקה הגבוהה ביותר היא הקובעת.

**דוגמה**

נחשב את הגבול $\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2+5x+6}{2x^2+9}$:

1. הצבה ישירה: $\frac{3(\infty)^2+5(\infty)+6}{2(\infty)^2+9} = \frac{\infty}{\infty}$ (צורת אי-וודאות).
2. נזהה את הגורם הדומיננטי: החזקה הגבוהה ביותר במונה ובמכנה היא $x^2$.
3. נחלק את המונה ואת המכנה ב-$x^2$:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\frac{3x^2}{x^2}+\frac{5x}{x^2}+\frac{6}{x^2}}{\frac{2x^2}{x^2}+\frac{9}{x^2}} = \lim_{x\to\infty} \frac{3+\frac{5}{x}+\frac{6}{x^2}}{2+\frac{9}{x^2}}$$

4. כאשר $x \to \infty$, הביטויים $\frac{5}{x}, \frac{6}{x^2}, \frac{9}{x^2}$ שואפים ל-$0$.
5. לכן, הגבול הוא $\frac{3+0+0}{2+0} = \frac{3}{2}$.

## טיפול בצורת אי-וודאות $\infty - \infty$

צורה זו דורשת לרוב שינוי אלגברי כדי להפוך אותה לצורת $\frac{0}{0}$ או $\frac{\infty}{\infty}$. השיטות הנפוצות הן:

1. **הוצאת גורם דומיננטי:** הוצאת האיבר הדומיננטי כגורם משותף יכולה לפשט את הביטוי ולאפשר חישוב הגבול. לדוגמה, $x^3 - 4x = x(x^2 - 4)$.
2. **כפל בצמוד:** כאשר הביטויים כוללים שורשים, ניתן לכפול ולחלק בצמוד כדי להיפטר מהשורשים ולהפוך את הביטוי למנה.

**טעויות נפוצות**

טעויות בפישוט לאחר הוצאת גורם משותף או כפל בצמוד, במיוחד עם סימנים שליליים. אי זיהוי ש-$x$ ו-$\sqrt{x^2}$ הם איברים דומיננטיים זהים.

**דוגמה**

נחשב את הגבול $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2-3} - x)$:

1. הצבה ישירה: $\sqrt{\infty - 3} - \infty = \infty - \infty$ (צורת אי-וודאות).
2. נכפול ונחלק בצמוד $(\sqrt{x^2-3} + x)$:

$$\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2-3} - x) \cdot \frac{\sqrt{x^2-3}+x}{\sqrt{x^2-3}+x}$$

3. נפשט את המונה באמצעות הנוסחה להפרש ריבועים:

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{(x^2-3)-x^2}{\sqrt{x^2-3}+x} = \lim_{x\to\infty} \frac{-3}{\sqrt{x^2-3}+x}$$

4. כאשר $x \to \infty$, המכנה שואף ל-$(\infty + \infty) = \infty$.
5. לכן, הגבול הוא $\frac{-3}{\infty} = 0$.

## טיפול בצורת אי-וודאות $\frac{a}{0}$ ($a \neq 0$)

כאשר המונה שואף לערך קבוע שאינו אפס ($a \neq 0$) והמכנה שואף לאפס, הגבול יהיה $\pm\infty$. כדי לקבוע את הסימן, חובה לבדוק את הגבולות החד-צדדיים, מכיוון שסימן המכנה משתנה לעיתים קרובות בהתאם לכיוון ההתקרבות לנקודת הגבול.

**טעויות נפוצות**

אי בדיקת גבולות חד-צדדיים וקביעה שגויה של סימן האינסוף, או קביעה שהגבול אינו קיים כאשר למעשה הוא כן קיים (כגון $\infty$) אך אינו סופי.

**דוגמה**

נחשב את הגבול $\lim_{x\to 4} \frac{x+7}{4-x}$:

1. הצבה ישירה: $\frac{4+7}{4-4} = \frac{11}{0}$ (צורת אי-וודאות $a \neq 0$ במכנה ששואף ל-0).
2. נחשב גבולות חד-צדדיים:

א. גבול מימין ($x \to 4^+$): נבחר $x$ קרוב ל-4 אך גדול ממנו (למשל $x = 4.1$). המונה $7 = 11.1 + 4.1$ (חיובי). המכנה $4 - 4.1 = -0.1$ (שלילי). לכן, $\lim_{x\to 4^+} \frac{x+7}{4-x} = \frac{+}{0^-} = -\infty$.

ב. גבול משמאל ($x \to 4^-$): נבחר $x$ קרוב ל-4 אך קטן ממנו (למשל $x = 3.9$). המונה $7 = 10.9 + 3.9$ (חיובי). המכנה $4 - 3.9 = 0.1$ (חיובי). לכן, $\lim_{x\to 4^-} \frac{x+7}{4-x} = \frac{+}{0^+} = \infty$.

3. מכיוון ש-_$\lim_{x\to 4^+} f(x) \neq \lim_{x\to 4^-} f(x)$, הגבול $\lim_{x\to 4} \frac{x+7}{4-x}$ אינו קיים.

## טיפול בצורת אי-וודאות $infty\^$1 (גבול אוילר)

צורה זו ניתנת לפתרון באמצעות שימוש בגבולות היסודיים הקשורים למספר אוילר ($e$):

1. $\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$
2. $\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$

כדי להשתמש בנוסחאות אלו, יש לבצע מניפולציות אלגבריות כדי להתאים את הביטוי לאחת מהצורות הללו. דרך חלופית היא להשתמש בזהות $f(x)^{g(x)} = e^{g(x)\ln(f(x))}$ ולפתור את הגבול של המעריך.

**טעויות נפוצות**

טעויות במניפולציות האלגבריות להתאמת הביטוי לצורת אוילר, ובמיוחד שכחה להתייחס לסימן המעריך כאשר המעריך כולל ערך מוחלט או קרוב לאפס. חשוב לזכור שגם $x \to 0$ וגם $x \to \pm\infty$ הם מצבים תקפים.

**דוגמה**

נחשב את הגבול $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{3x}\right)^{4x}$:

1. הצבה ישירה: $\left(1+\frac{1}{\infty}\right)^{4\infty} = (1+0)^{\infty} = 1^{\infty}$ (צורת אי-וודאות).
2. נשאף להתאים את הביטוי לצורה $\left(1+\frac{1}{A}\right)^A$. במקרה זה, $A = 3x$. ניצור את המעריך $3x$:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{3x}\right)^{4x} = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{3x}\right)^{3x\cdot\frac{4}{3}}$$

3. נשתמש בחוקי חזקות $(A^B)^C = A^{B\cdot C}$:

$$= \lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{3x}\right)^{3x}\right]^{\frac{4}{3}}$$

4. נציב $y = 3x$. כאשר $x \to \infty$, גם $y \to \infty$. החלק הפנימי הוא גבול אוילר:

$$= \left[\lim_{y\to\infty}\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y}\right]^{\frac{4}{3}} = e^{\frac{4}{3}}.$$

## גבולות של פונקציות מפוצלות

כאשר נדרש לחשב גבול של פונקציה מפוצלת בנקודת הפיצול, יש לחשב את הגבולות החד-צדדיים (מימין ומשמאל) באמצעות החלקים המתאימים של הפונקציה. אם הגבולות החד-צדדיים שווים, הגבול קיים. אם אינם שווים, הגבול אינו קיים. עבור נקודות שאינן נקודות פיצול, הגבול מחושב על ידי הצבה בחלק המתאים של הפונקציה.

**טעויות נפוצות**

אי זיהוי נקודת הפיצול כנקודה קריטית הדורשת בדיקה חד-צדדית, או בחירה שגויה של חלק הפונקציה עבור כל צד של הגבול.

**דוגמה**

נתונה הפונקציה $f(x) = \begin{cases} x^2+1 & x < 2$
$x \to 2$נבדוקאתהגבולכאשר.$2x-1 & x \ge 2 \end{cases}$:

1. נקודת הפיצול היא $x = 2$. נחשב גבולות חד-צדדיים:

א. גבול מימין ($x \to 2^+$): נשתמש בחלק התחתון של הפונקציה ($x \geq 2$): $\lim_{x\to 2^+}(2x - 1) = 2(2) - 1 = 3$.

ב. גבול משמאל ($x \to 2^-$): נשתמש בחלק העליון של הפונקציה ($x < 2$): $\lim_{x\to 2^-}(x^2 + 1) = (2)^2 + 1 = 5$.

2. מכיוון ש-\$3 \neq 5$ ($\lim_{x\to 2^+} f(x) \neq \lim_{x\to 2^-} f(x)$_), הגבול $\lim_{x\to 2} f(x)$ אינו קיים.

## גבולות הכוללים ערך מוחלט

פונקציית הערך המוחלט מוגדרת כך: $|A| = A$ אם $A \geq 0$, ו-$|A| = -A$ אם $A < 0$. כאשר נדרש לחשב גבול של פונקציה המכילה ערך מוחלט, יש להסירו על ידי בחינת סימן הביטוי שבתוך הערך המוחלט בסביבת נקודת הגבול. אם הביטוי שבתוך הערך המוחלט משנה סימן בנקודת הגבול (כלומר, שואף ל-0), יש לחשב גבולות חד-צדדיים לאחר הסרת הערך המוחלט בשני הצדדים.

**טעויות נפוצות**

הסרה שגויה של הערך המוחלט מבלי לבחון את סימן הביטוי הפנימי, או אי-הבנה מתי נדרשים גבולות חד-צדדיים (רק כאשר הביטוי שבתוך הערך המוחלט שואף ל-0). אם הביטוי הפנימי אינו שואף ל-0, הערך המוחלט יוסר בהתאם לסימן הקבוע שלו באותה סביבה.

**דוגמה**

נחשב את הגבול $\lim_{x\to 4} \frac{|x-4|}{x^2-16}$:

1. הצבה ישירה: $\frac{|4-4|}{4^2-16} = \frac{0}{0}$. הביטוי הפנימי $|x-4|$ שואף ל-0, לכן נחשב גבולות חד-צדדיים.
2. גבול מימין ($x \to 4^+$): כאשר $x > 4$, $x - 4 > 0$, ולכן $|x-4| = x-4$.
$\lim_{x\to 4^+} \frac{x-4}{(x-4)(x+4)} = \lim_{x\to 4^+} \frac{1}{x+4} = \frac{1}{4+4} = \frac{1}{8}$.
3. גבול משמאל ($x \to 4^-$): כאשר $x < 4$, $x - 4 < 0$, ולכן $|x-4| = -(x-4)$.
$\lim_{x\to 4^-} \frac{-(x-4)}{(x-4)(x+4)} = \lim_{x\to 4^-} \frac{-1}{x+4} = \frac{-1}{4+4} = -\frac{1}{8}$.
4. מכיוון ש-_$\lim_{x\to 4^+} f(x) \neq \lim_{x\to 4^-} f(x)$, הגבול $\lim_{x\to 4} f(x)$ אינו קיים.

## מתי נדרש פיצול לגבולות חד-צדדיים? (סיכום)

באופן כללי, יש לבדוק גבולות חד-צדדיים במצבים הבאים:

1. **צורת אי-וודאות $(a \neq 0$ $\frac{a}{0})$:** כדי לקבוע את סימן האינסוף, יש לבחון את סימן המכנה משני צידי נקודת הגבול.
2. **פונקציות מפוצלות:** בנקודות הפיצול של הגדרת הפונקציה, יש לוודא שהפונקציה מתכנסת לאותו ערך משני הצדדים.
3. **פונקציות עם ערך מוחלט:** כאשר הביטוי בתוך הערך המוחלט שואף ל-0 בנקודת הגבול, מכיוון שזה משפיע על הגדרת הערך המוחלט ($A$ או $-A$).
4. **פונקציות המכילות ביטויים כמו $\sqrt{f(x)}$ או $\ln(f(x))$:** כאשר תחום ההגדרה של הפונקציה משתנה בסביבת נקודת הגבול (לדוגמה, $f(x)$ עובר מאי-שלילי לשלילי, או מחיוב לשלילי).

**טעויות נפוצות**

שכחה של אחד מהמצבים הללו, מה שמוביל לקביעה שגויה של קיום הגבול או ערכו. יש לזכור כי פיצול לגבולות חד-צדדיים הוא כלי קריטי להבנת התנהגות הפונקציה בנקודות 'בעייתיות'.

**דוגמה**

נחשב את הגבול $\lim_{x\to 0} \frac{1}{e^x-1}$:

1. הצבה ישירה: $\frac{1}{e^0-1} = \frac{1}{1-1} = \frac{1}{0}$. זו צורת $(a = 1 \neq 0$ $\frac{a}{0})$, ולכן נדרש פיצול לגבולות חד-צדדיים.
2. גבול מימין ($x \to 0^+$): כאשר $x > 0, e^x > e^0 = 1$, ולכן $e^x - 1 > 0$.
   $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{e^x-1} = \frac{1}{0^+} = \infty$.
3. גבול משמאל ($x \to 0^-$): כאשר $x < 0, e^x < e^0 = 1$, ולכן $e^x - 1 < 0$.
   $\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{e^x-1} = \frac{1}{0^-} = -\infty$.
4. מכיוון ש-_$\lim_{x\to 0^+} f(x) \neq \lim_{x\to 0^-} f(x)$, הגבול $\lim_{x\to 0} f(x)$ אינו קיים.